

Songstar – Skizze

1 Beschreibung

Songstar ist ein Multiplayer-Quizspiel, bei dem Spieler anhand von Songtexten Informationen über den Song erraten müssen. Das Spiel ist organisiert in Runden mit Multiple-Choice-Antworten, Zeitbegrenzung und punktbasierter Bewertung abhängig von der Antwortgeschwindigkeit. Spieler können Lobbys erstellen, beitreten und gemeinsam mehrere Spielrunden absolvieren.

2 Funktionale Anforderungen

2.1 Beenden des Clients

Es soll zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit bestehen, die Anwendung zu beenden.

2.2 Start des Clients

- Beim Starten des Clients wird der Spieler aufgefordert sich anzumelden.
- Nach erfolgreicher Anmeldung befindet sich der Nutzer im Hauptmenü.

2.3 Hauptmenü

Im Hauptmenü gibt es folgende Optionen:

- Lobby erstellen
- Lobby beitreten
- Spielstatistiken

2.4 Lobby

- Die verfügbaren Lobbys werden angezeigt.
- Ein Spieler kann eine Lobby erstellen und tritt dieser automatisch bei.
- Jeder Spieler kann die Lobby wieder verlassen.
- Verlässt der Ersteller die Lobby, wird der Spieler, der als nächstes beigetreten ist, zum neuen Ersteller.
- Eine Lobby wird automatisch gelöscht, sobald kein Spieler mehr Teil der Lobby ist.
- Der Ersteller der Lobby kann das Spiel starten.
- Ein Spiel kann nur gestartet werden, wenn mindestens 2 Spieler in der Lobby sind.
- Die maximale Spielerzahl pro Lobby ist begrenzt.

2.5 Spiel

- Ein Spiel ist in mehrere Spielrunden organisiert.
- Die Spielrunden sind zeitbegrenzt.
- In jeder Spielrunden werden Lyrics eines Songs angezeigt.
- Im Multiple-Choice-Spielmodus erhält der Spieler 4 verschiedene Antwortmöglichkeiten.
- Pro Runde und Spieler ist nur eine Antwort erlaubt.
- Nach Ablauf der Zeit bzw. nach der Antwort des Spielers erhält der Spieler eine Information zur richtigen Antwort.
- Für eine richtige Antwort erhält der Spieler je nach Antwortreihenfolge eine Punktzahl.
- Die Rangfolge der Antwortzeit ist einzigartig; zwei Spieler können nicht den gleichen Rang belegen.
- Ein Spiel endet, sobald alle Runden absolviert wurden oder weniger als 2 Spieler im Spiel verbleiben.
- Der Spielverlauf wird gespeichert.

3 Nicht-funktionale Anforderungen

Es wird davon ausgegangen, dass der Server auf einem handelsüblichen Laptop läuft.

3.1 Testaufbau

Zum Testen der nicht-funktionalen Anforderungen werden Spieler simuliert. Diese werden in eine Last-Gruppe und eine Mess-Gruppe aufgeteilt.

Die Last-Gruppe simuliert dauerhaften Spielbetrieb.

Alle Tests der Mess-Gruppe werden parallel zur aktiven Last-Gruppe durchgeführt und jeweils mehrmals wiederholt, um statistisch belastbare Aussagen zu ermöglichen. Als Kennzahlen werden Durchschnitt sowie Minimal und Maximalwerte angegeben.

3.2 Anforderungen und Nachweise

Nicht-funktionale Anforderung	Nachweis
Der Server soll innerhalb von 15 Sekunden betriebsbereit sein.	Ein Testclient versucht nach dem Serverstart in einer Schleife eine Verbindung herzustellen und misst die Zeit bis zur ersten erfolgreichen vollständigen Antwort. Kennzahl: Startzeit in Sekunden.
Spielaktionen werden innerhalb von 200 ms verarbeitet.	Die Mess-Gruppe führt seriell Spiele mit je 4 Spielern in einer Lobby durch. Die Antwortzeit der simulierten Clients ist gleichmäßig verteilt zwischen 200ms und 2000ms. Clientseitig wird die Zeit von Absenden der Aktion bis zur Reaktion des Servers gemessen. Kennzahl: Anteil der Anfragen innerhalb von 200 ms.
Statistikabfragen via REST werden innerhalb von 1000 ms beantwortet.	Die Zeit wird clientseitig von Absenden der Anfrage bis zum Erhalt der vollständigen Antwort gemessen. Kennzahl: Anteil der Anfragen innerhalb von 1000 ms.

Fortsetzung auf nächster Seite

Nicht-funktionale Anforderung	Nachweis
Bei einem Verbindungsabbruch eines Spielers wird das Spiel für die anderen Spieler fortgesetzt.	Die Mess-Gruppe führt seriell Spiele mit je 4 Spielern durch. Die Verbindung eines simulierten Spielers wird getrennt. Über Logging wird geprüft, ob das Spiel erfolgreich fortgesetzt wurde. Kennzahl: Anteil der erfolgreich weitergeführten Spiele in Prozent (Anforderung: 99 %).
Auch bei gleichzeitiger Beitrittsanfrage in eine Lobby wird die maximale Spieleranzahl nicht überschritten.	Mehrere simulierte Spieler versuchen sich mit einer Lobby zu verbinden. Anschließend beträgt die Anzahl der Spieler in der Lobby höchstens die maximale Spieleranzahl.

4 Verteilung

4.1 Nebenläufigkeit mit Threads

- Multithreading bei der Spielstatistikgenerierung.
- Multithreading zur Erstellung eines User Interfaces, das die funktionalen Anforderungen unterstützt.
- Umsetzung der Socketverbindung für das Spiel.

4.2 Sockets

- Die Kommunikation zwischen Client und Server während des Spiels findet über Sockets statt.

4.3 REST via Spring Boot

Folgende Funktionalität wird mit REST-Services umgesetzt:

- Anmeldung bzw. Registrierung
- Abfragen von Spielstatistiken

4.4 Komponenten

Sämtliche Funktionalität wird in Klassen implementiert, die als Spring-Component bzw. Controller annotiert sind.

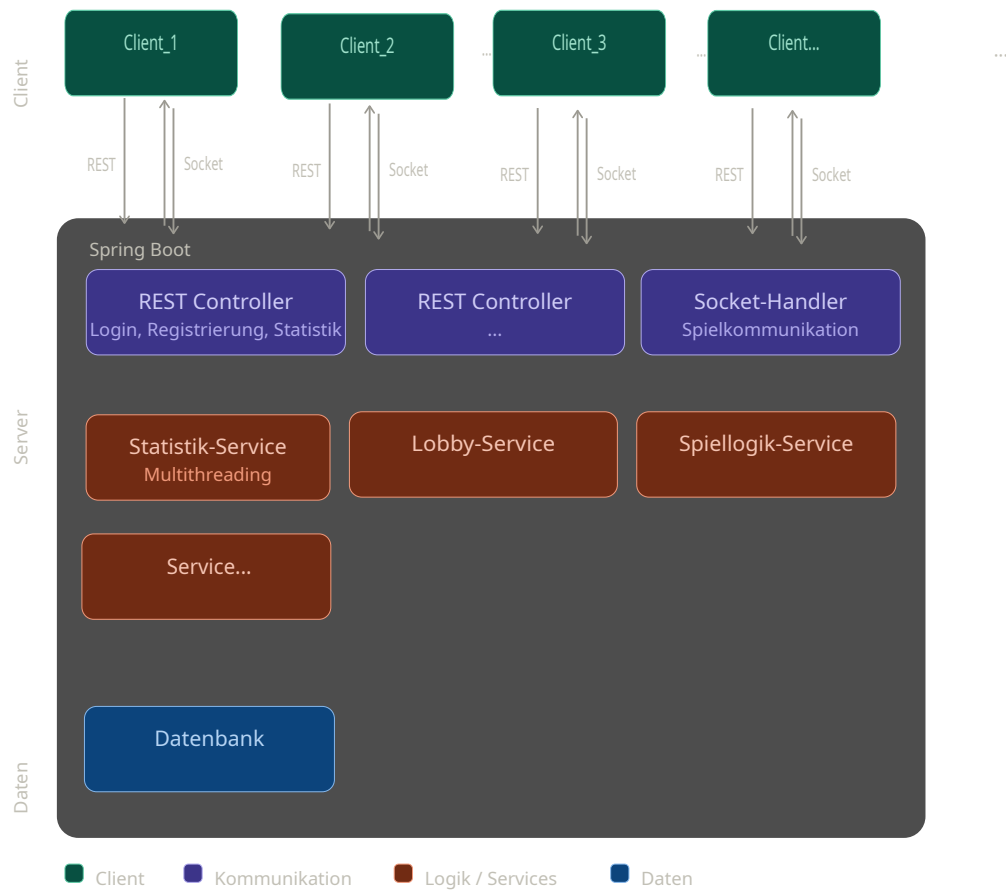


Figure 1: Architekturskizze Songstar